


**MINI-PROJET FINAL · AGENTIC AI FOR QUANTITATIVE FINANCE**

# QuantAgent

Agent hybride GraphRAG pour l'analyse quantitative, la gestion des risques et la conformité

**Vectoriel + Knowledge Graph + quantification + HITL + sécurité**

**5,00/5 · 8/8 questions · 100/100 JSON · 20/20 Red Team**

KAMAL EL AFOUI · Novembre 2026 · v1.0.0

**localhost:8007**

# Problématique & objectifs

Pourquoi un RAG vectoriel ne suffit pas en finance quantitative

## Question centrale

Comment répondre à des questions multi-hop, calculer un impact, vérifier les limites et préparer une décision humaine, avec traçabilité, sécurité et JSON 100 % valide ?

## Limite du vectoriel

Il retrouve des passages, mais ne calcule pas le P&L, ne traverse pas les relations et ne déclenche pas les contrôles.

## Objectif QuantAgent

Vectoriel + graphe + quantification + HITL + sécurité, dans un dashboard 8007 et un JSON validé.

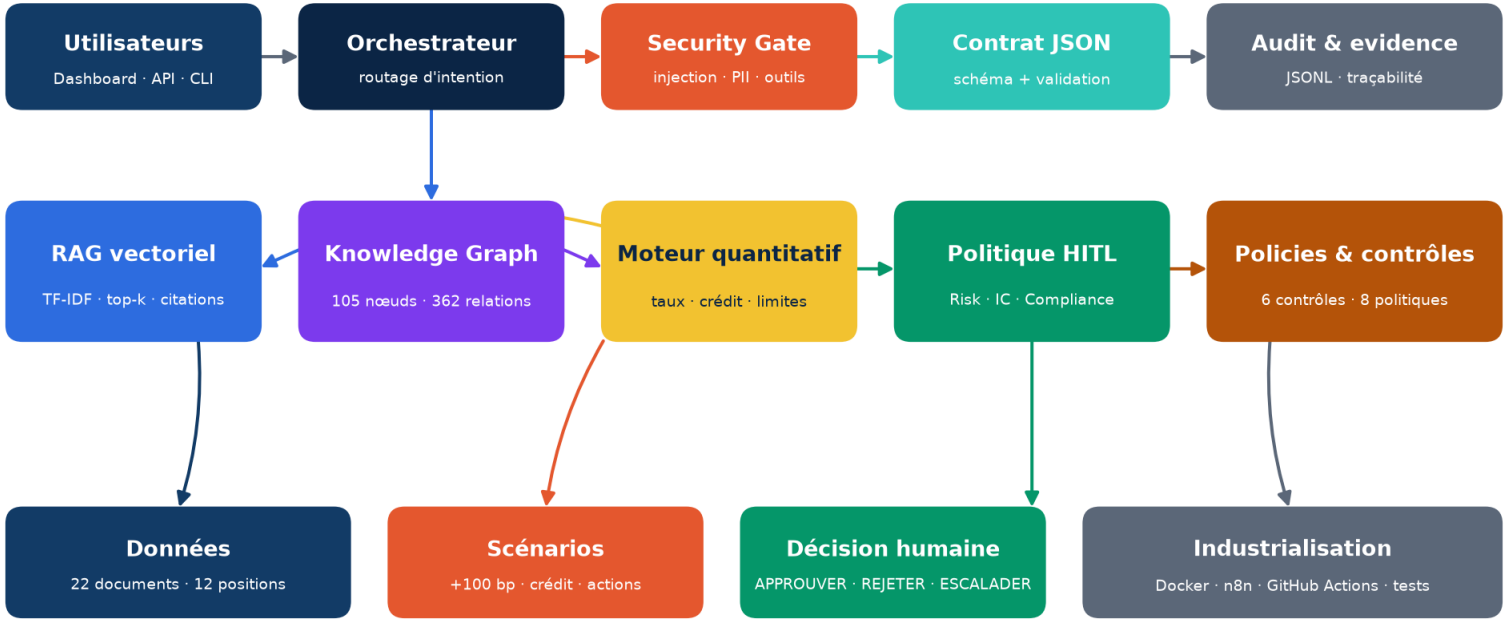
**4 CRITÈRES DE VALIDATION**

**JSON 100 % · Agent hybride · Documentation sécurisée · Démo workflow + slides**

| 22 | 105 | 362 | 8 |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTS | ENTITÉS | RELATIONS | QUESTIONS |
| corpus synthétique | Knowledge Graph | multi-hop | évaluées |

# Architecture & agent hybride

Une seule réponse, trois moteurs et deux garde-fous




*Chaque sortie est un JSON validé, cité, chiffré et soumis à HITL si nécessaire.*

### RAG vectoriel

TF-IDF + citations

### Knowledge Graph

105 entités · 362 relations

### Moteur quantitatif

P&L · limites · scénarios

### HITL + sécurité

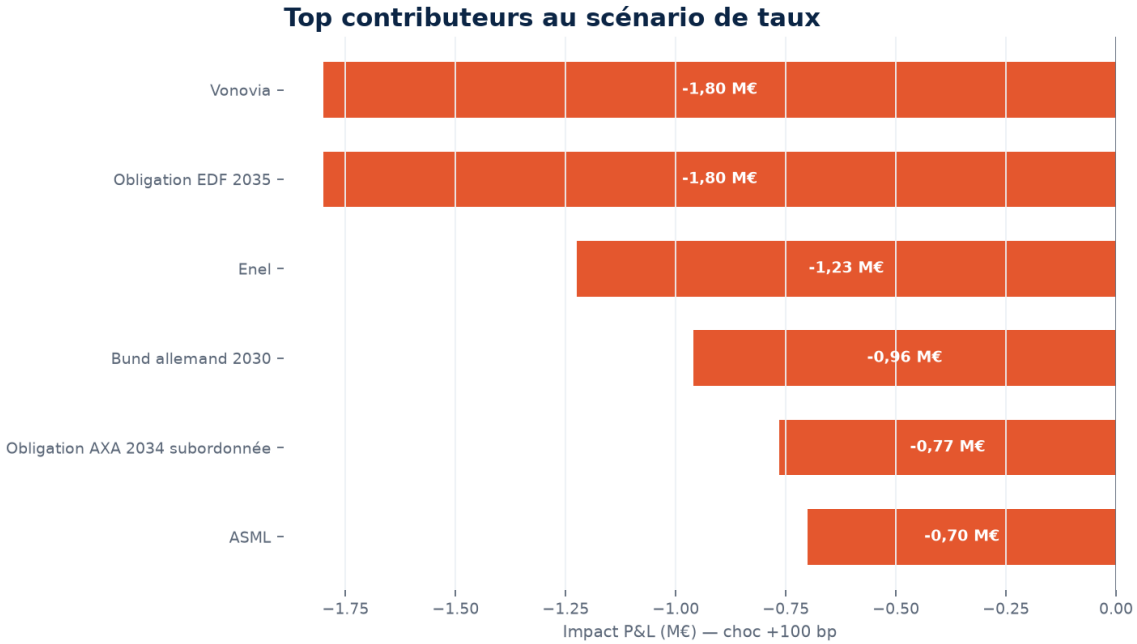
Risk / IC / Compliance

**Sécurité → Routage → Retrieval → Graphe → Quantification → HITL → JSON → Audit**

# Résultats

Scénario +100 bp · évaluation · sécurité

| -8,14 M€ | -3,26 % | 5,00/5 | 100/100 | 20/20 |
|---|---|---|---|---|
| IMPACT P&L | IMPACT NAV | SCORE HYBRIDE | JSON VALIDES | RED TEAM |
| choc +100 bp | limite 3,0 % | 8/8 questions | Draft 2020-12 | 0 faux positif |





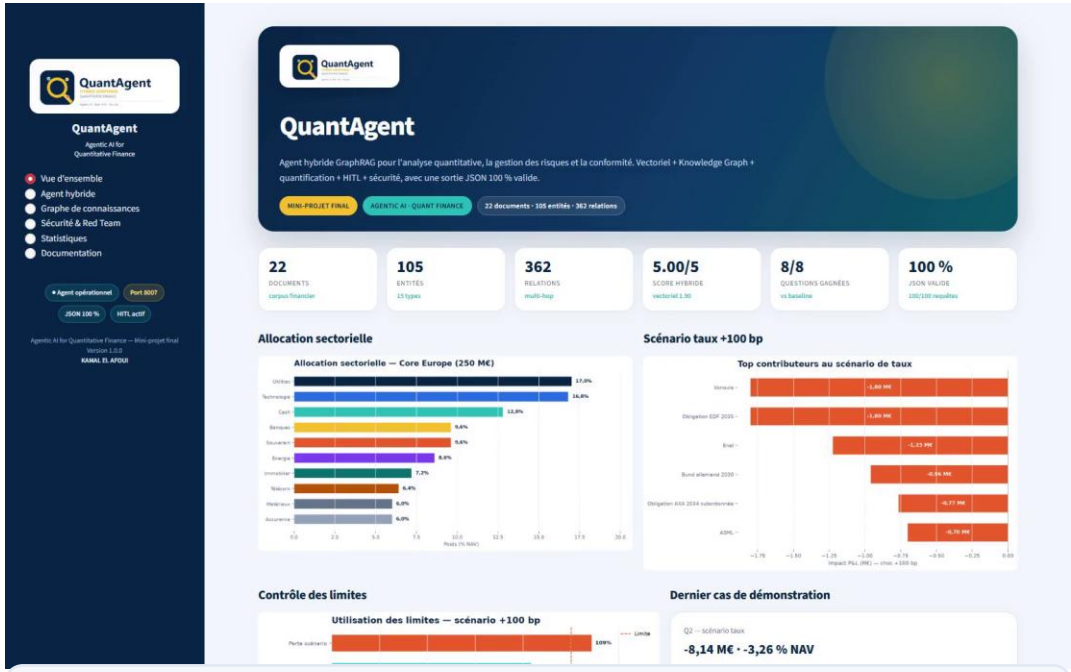


**Limite 3,0 % dépassée de 0,64 M€ · HITL-RISK + HITL-IC · aucune exécution automatique**

# Conclusion & démo

Un agent qui calcule, relie, contrôle et prépare la décision

- 8/8 questions · 5,00/5 vs 1,90/5 pour le vectoriel
- 100/100 JSON valides · 20/20 attaques bloquées · 0 faux positif
- HITL Risk / IC / Compliance · aucune exécution automatique
- Dashboard 8007 · API 8000 · Langflow + n8n · Docker · GitHub




**Vidéo Playground : docs/demo_playground.mp4 (56 s)**

**github.com/kamalelafoui/agentic-ai-quantitative-finance**

KAMAL EL AFOUI · Novembre 2026

**Merci — questions ?**